Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Un fármaco tiene t½ = 4,0 h (primer orden). Se administran 100 mg cada 8,0 h. ¿Cuántos mg hay en el cuerpo justo después de la segunda dosis?

A) 100 mg

B) 200 mg

C) 150 mg

D) 112,5 mg

E) 125 mg

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera dosis**
   En 8 h = 2 t½ queda ¼ · 100 = 25 mg.

2. **Segunda dosis**
   25 + 100 = 125 mg.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida lo que quedaba de la primera dosis.

B) Supone que no se eliminó nada.

C) Toma 8 h como una vida media.

D) Supone tres vidas medias.

Idea clave. Acumulación de dosis: lo que queda + la nueva dosis.